surface tension

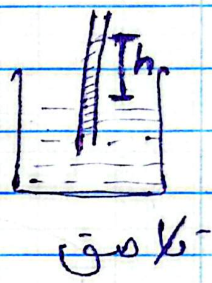
Determunation surface coefficient of water

التوتر السطحي

معامل التوتر السطحي للماء

$F = \gamma \; l$

قوة — معامل توتر سطحي — طول



$$\gamma = \frac{\rho g h r}{2}$$

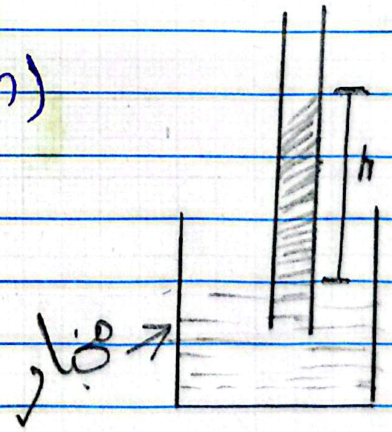
$\rho \rightarrow$ كثافة الماء (gm/cm^3)

$g \rightarrow$ عجلة الجاذبية (cm/s^2)

$r \rightarrow$ نصف قطر الأنبوبة الشعرية (cm)

$h \rightarrow$ ارتفاع الماء (cm)

$\gamma \rightarrow [dyne/cm]$



$\rho \rightarrow 1\ gm/cm^3$

$g \rightarrow 980\ cm/s^2$

$r \rightarrow 0,056\ cm$

h_1, h_2, h_3

متوسط $h = \frac{h_1 + h_2 + h_3}{3} = cm$

$error = \frac{\text{التجريبي} - \text{الأساسي}}{\text{الأساسي}} \times 100 = \boxed{}\ \%$

$$\gamma = \frac{\rho \times g \times h \times r}{2}$$

معامل التوتر السطحي

$$= \frac{1 \times 980 \times 2 \times 0{,}056}{2} = \boxed{54{,}88 \text{ dyne/cm}}$$

=

$h_1 = 2\text{cm}$ $h_2 = 1{,}9\text{ cm}$ $h_3 = 2{,}1$

$$h_t = \frac{h_1 + h_2 + h_3}{3} = 2$$

$$\text{error} = \frac{|\text{ث ت}\,\gamma| - 54{,}88}{\text{ث ت}\,\gamma|} = \frac{|70 - 54{,}88|}{70} \times 100$$

$$= 21{,}6\%$$

CamScanner